

CIC0101 - Sistemas de Informação

Aula 3 - Teoria Geral de Sistemas e visão sistêmica

Profa. Patrícia Araújo de Oliveira

Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Ciência da Computação

2026.2

Da Aula 2 para a visão sistêmica

Na Aula 2, vimos Sistemas de Informação como integração entre pessoas, processos e tecnologia, com dados como base.

PESSOAS

PROCESSOS

TECNOLOGIA

Agora vamos olhar para as relações entre as partes, seus limites, seu ambiente e seu comportamento como um todo.

O que estudaremos

- Fundamentos da Teoria Geral de Sistemas.
- Conceito de sistema e subsistema.
- Ambiente e fronteiras.
- Entradas, processamento e saídas.
- Retroalimentação (feedback).
- Sistemas abertos e fechados.
- Visão sistêmica aplicada aos Sistemas de Informação.

O que é um sistema?

Um sistema é um conjunto de elementos inter-relacionados que atuam de forma organizada para produzir determinado comportamento ou resultado.

ELEMENTOS

RELAÇÕES

OBJETIVO / RESULTADO

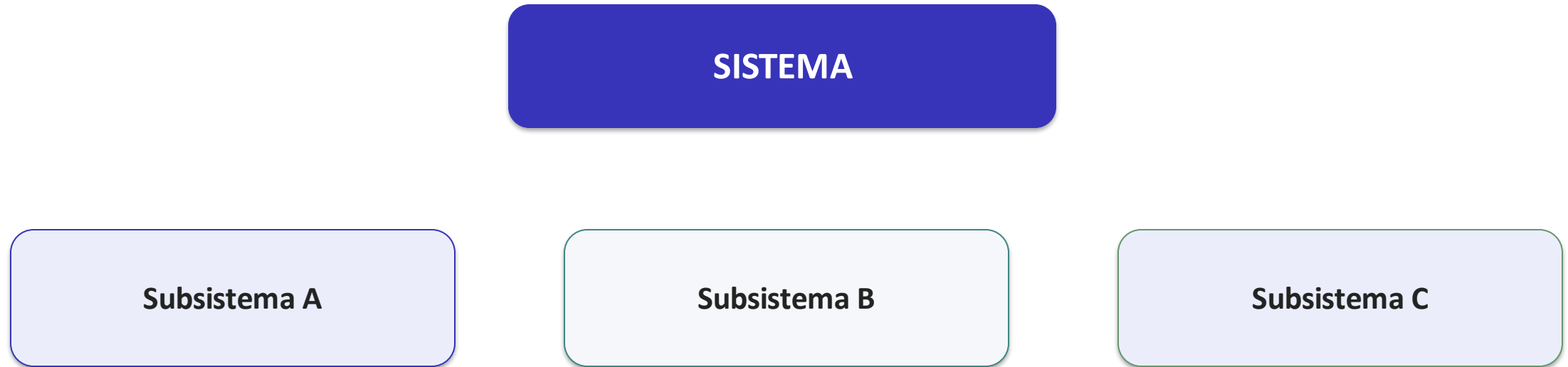
Não basta identificar as partes: é preciso compreender como elas interagem.

Fundamentos da Teoria Geral de Sistemas

- A TGS busca princípios gerais para compreender sistemas de diferentes naturezas.
- O foco deixa de ser apenas o componente isolado e passa às relações, à organização e ao comportamento do conjunto.
- A compreensão do todo exige considerar interdependências entre os elementos.
- Em Sistemas de Informação, essa abordagem ajuda a evitar uma visão exclusivamente tecnológica.

Referência central: Ludwig von Bertalanffy.

Sistema, componentes e subsistemas



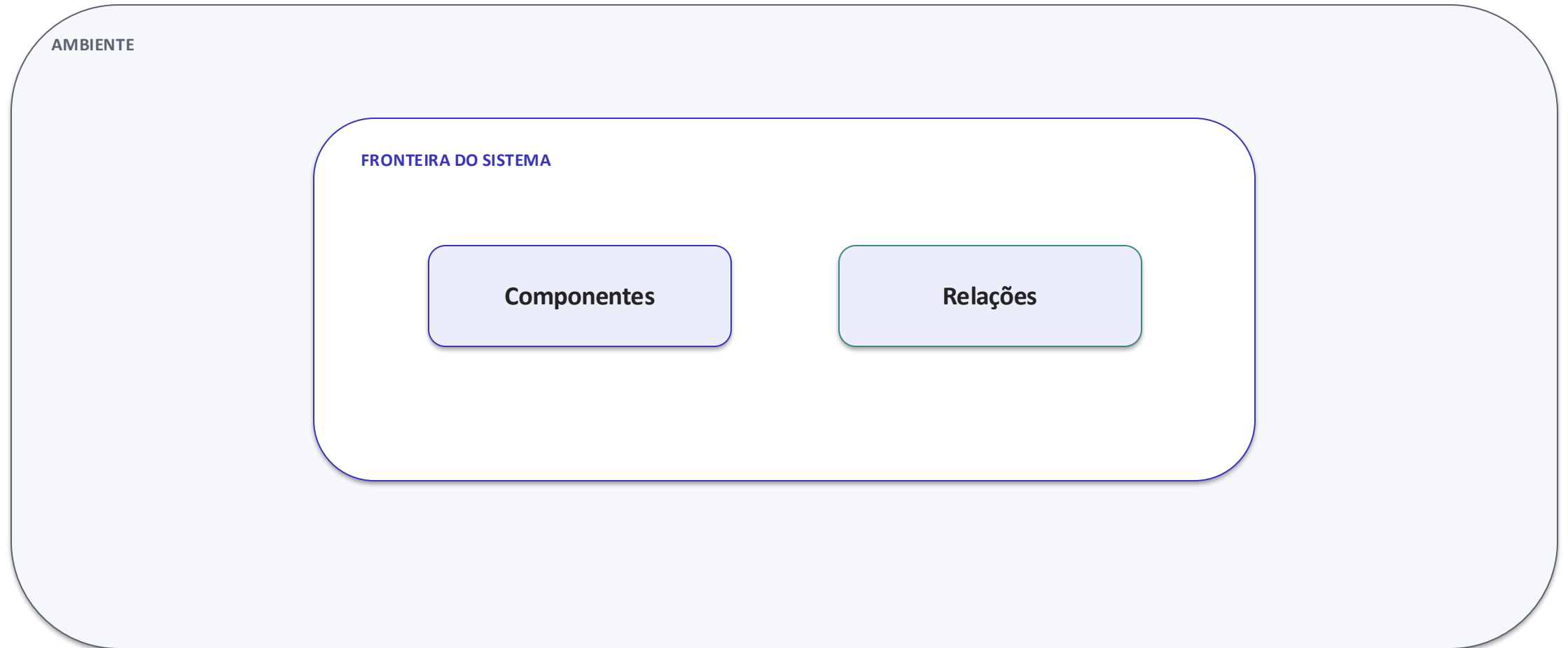
Subsistemas possuem funções próprias, mas permanecem relacionados. A interação entre eles contribui para o comportamento do sistema como um todo.

Hierarquia e interdependência



Um sistema pode fazer parte de outro sistema e ser influenciado por elementos de níveis superiores ou do mesmo nível.

Ambiente e fronteira



A fronteira define o recorte da análise; o ambiente reúne elementos externos que podem influenciar o sistema.

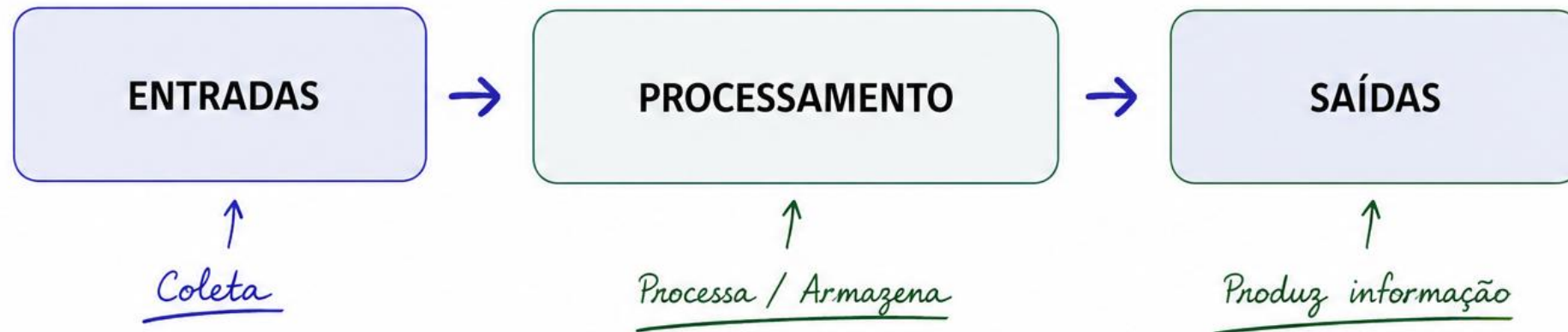
Entradas, processamento e saídas



O sistema recebe elementos do ambiente, realiza transformações e produz resultados que retornam ao ambiente.

Em um SI, entradas e saídas podem ser dados, informações, solicitações, registros, decisões ou serviços.

Entradas, processamento e saídas



O sistema recebe elementos do ambiente, realiza transformações e produz resultados que retornam ao ambiente.

Em um SI, entradas e saídas podem ser dados, informações, solicitações, registros, decisões ou serviços.

Retroalimentação (feedback)



A informação sobre os resultados pode retornar ao sistema e orientar correções, ajustes ou mudanças.

Sistemas abertos e fechados

SISTEMA ABERTO

**Interage com o ambiente.
Recebe entradas e produz saídas.
Pode adaptar-se a mudanças externas.**

SISTEMA FECHADO

**É concebido como isolado do ambiente.
Na prática, sistemas completamente fechados
são raros.**

Organizações e Sistemas de Informação são tipicamente analisados como sistemas abertos, pois dependem de pessoas, regras, recursos, informações e outros sistemas.

A visão sistêmica procura compreender o conjunto sem perder de vista as relações entre as partes.

TOTALIDADE

o comportamento do todo não se reduz às partes

INTERDEPENDÊNCIA

mudanças em uma parte podem afetar outras

CONTEXTO

o ambiente influencia o sistema

RELAÇÕES

conexões importam tanto quanto componentes

Por que a visão sistêmica importa em SI?

- Um SI não funciona isoladamente: está inserido em processos, estruturas e regras organizacionais.
- Uma mudança tecnológica pode alterar atividades, responsabilidades e fluxos de informação.
- Problemas locais podem produzir efeitos em outros subsistemas.
- Uma solução tecnicamente correta pode falhar quando ignora dependências organizacionais ou o ambiente.
- A análise sistêmica ajuda a compreender impactos antes de tratar cada componente separadamente.

Retomando Pessoas + Processos + Tecnologia

PESSOAS

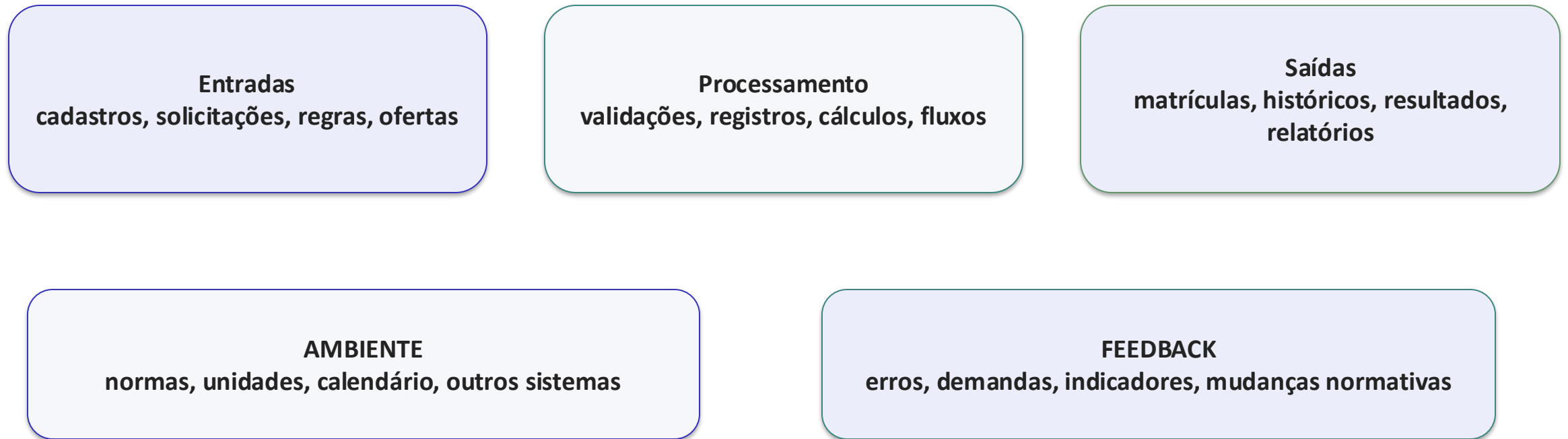
PROCESSOS

TECNOLOGIA

DADOS - base que circula entre as dimensões

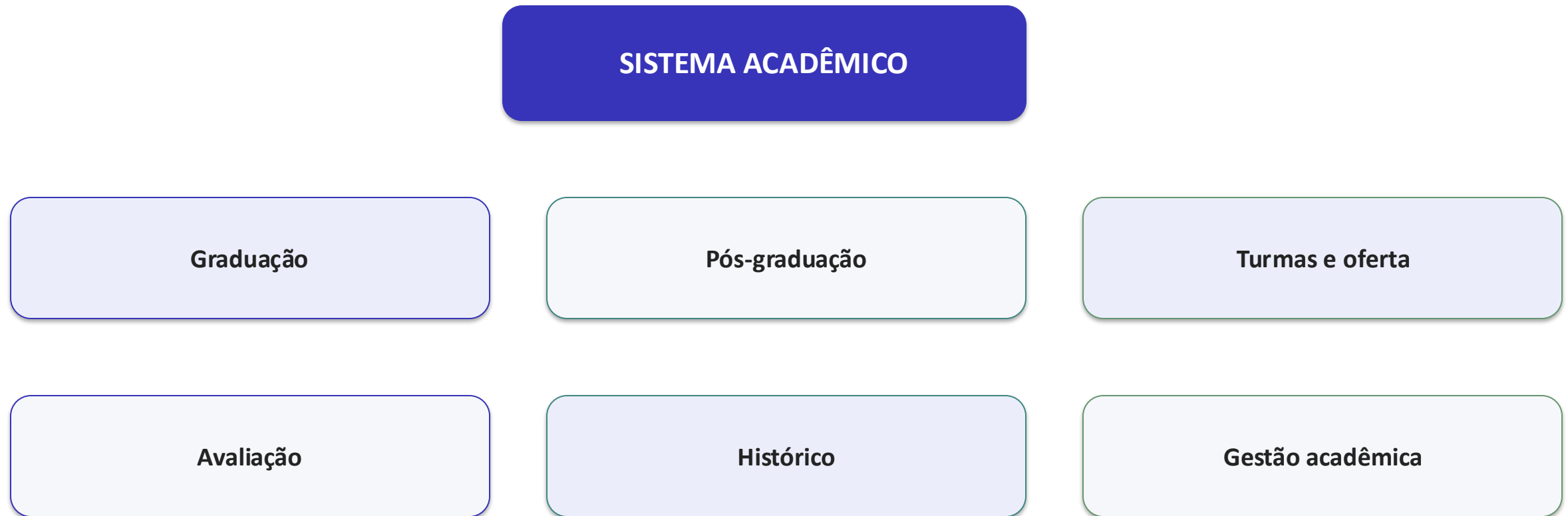
Na Aula 2, identificamos os componentes. Agora, a visão sistêmica enfatiza suas relações, interdependências, fronteiras e interação com o ambiente.

SIGAA como sistema



A fronteira depende da pergunta: estamos analisando apenas o software ou o SI acadêmico como um todo?

Exemplo de subsistemas em um SI acadêmico



Os subsistemas podem compartilhar dados, regras, usuários e serviços.

Escolha um Sistema de Informação e represente-o como sistema.

Qual é a finalidade do sistema?

Quais são seus componentes e subsistemas?

Onde você colocaria a fronteira?

Quais elementos fazem parte do ambiente?

Quais são entradas, processamento e saídas?

Que formas de feedback podem provocar mudanças?

Síntese

- Sistemas são compostos por elementos relacionados e orientados a um resultado.
- Subsistemas são partes organizadas do sistema e podem integrar hierarquias maiores.
- Fronteiras definem o recorte; o ambiente influencia o sistema.
- Entradas são transformadas em saídas; feedback pode orientar ajustes.
- Sistemas de Informação são sistemas abertos e sociotécnicos.
- A visão sistêmica permite compreender relações e impactos que uma análise isolada das partes pode esconder.

Referências

- BERTALANFFY, Ludwig von. Teoria Geral dos Sistemas: fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Vozes.
- LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 17. ed. Pearson, 2022.
- STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Principles of Information Systems. 14. ed. Cengage, 2021.
- Material complementar fornecido pelo Prof. Edison Ishikawa, D. Sc. - utilizado seletivamente para sistema, subsistemas, hierarquia, interdependência e contexto.